

2주차 병리학실습 서머리

chapter.1

Cell injury, Cell death, Adaptation

-Cellular pathology 세포 병리학

현대의 병리학은

세포와 조직의 비정상적 변화를 관찰하는 것.

-> 생물은 세포로 이루어져있고, 그 세포를 관찰하면 질병의 본태 이해 가능

-> 세포의 개념과 관찰도구인 현미경을 알아야함.

! Microscope 현미경

현미경 발전의 단초를 제공한 Robert Hooke (17C) 이때부터 세포를 관찰하며 인체도 세포로 구성되어 있음을 알게 됨.

! Cell 세포

나뉘진 방이라는 뜻. 현미경으로 작은 코르크를 관찰하면서 cell이라는 개념이 처음 등장. 이후 여러 가지를 관찰하며 세포, 미생물 등을 발견하게 됨.

! 동물세포의 구성

세포: 막에 둘러싸인 원형질들로 구성

1)세포막: 외부와 '나'를 구분짓는 구조물, 막에 외부와 소통하는 구조 多
-> 물질의 이동 조절

막의 분자는 세포막을 유연하게 해줌.

주요 구성분은 단백질, 지질(+탄수화물(Carbohydrate),콜레스테롤(Cholesterol)

2)미토콘드리아: 막으로 둘러싸여 별도의 세포처럼 활동

포도당, 산소를 이용해 ATP를 만드는 에너지 생성기관

대부분의 진핵세포에 존재, 기능에 따라 다양한 형태가 있음

여기까지 OT-----

①세포손상의 원인

세포는 일정한 수명이 있음, 며칠에서 길게는 1년 반 정도의 생명주기를 가진 끊임없이 세포가 죽고 생성되는 과정이 반복됨
주위 환경에 세포, 조직에 유해한 요소들이 많은데, 그걸 알아볼 예정

1) 병리학의 소개

들어가기 앞서, 병리학은 세포손상의 원인 기전 형태를 다루는 학문.

병리학

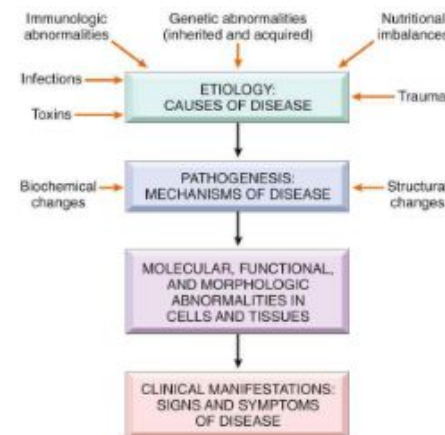
원인 (ex 외상, 영양학적 불균형, 유전적 이상, 감염, 정신적 변화 등)

발병 과정

그 결과 생기는 형태학적 변화 -> 이걸 현미경으로 관찰

조직변화가 나타나기 전에 눈에 보이지 않는 생화학적 변화가 일어남(기능적 변화) 이러한 변화들로 현상이 나타남(=임상적 증상)

생화학적 변화가 일어나는 단계에서 질병의 유무를 알면 예방, 치료에 용이



2) 유해반응과 스트레스에 대한 세포반응

인체는 일정한 범위 내에서 적절한 상태를 유지 = 항상성
외부에서 유해작용이 있을 때 세포가 알맞게 대응
이게 세포에선 비대 증식 위축 화생 형성이상으로 나타남

-손상

세포가 유해한 외부자극에 적응을 하지 못하고 망가지는 것,

! 가역적 손상: 손상 후 원상태로 회복 가능

ex) 산소부족상태

산소 부족시, ATP 고갈 → 이온펌프 기능 상실
→세포 내외 이온농도 불균형 →세포 종창(부풀어오름)
→미토콘드리아에 지질 침착, 세포형태 변화
이때 산소가 유입되면 정상상태로 돌아옴

! 비가역적 손상: 회복 불가, 세포가 죽음

* 세포사망의 2가지 유형

:Necrosis 괴사

:Apoptosis 세포자연사

정상세포가 유해인자에 노출

→ 가역적 세포손상시,

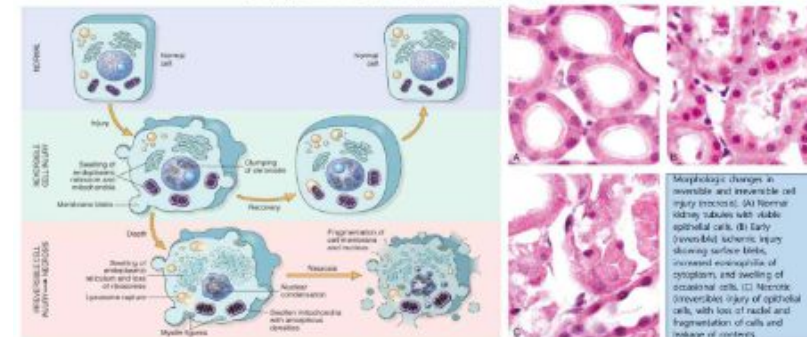
1. 세포 표면에 수포 생성
2. 소포체, 미토콘드리아에서 종창 발생
3. 핵내 DNA 뭉침

-회복이 불가능한 단계까지 가면

소포체에서 리보솜이 떨어져나가 단백질합성 X

가수분해효소인 리소좀이 터져 세포 내 구조물이 분해

가역적 세포 손상의 형태학적 변화(광학현미경 관찰)



세포소기관의 막, 지방산이 결합되어 마이엘린 형성

핵은 완전히 응축

→ 이후 세포막 터지며 괴사

a 정상 신장세뇨관 조직, 세뇨관 상피세포를 중심으로 관이 잘 살아있음

b 허혈상태, 허혈성 손상으로 표면 수포가 터짐

c 괴사, 상피조직이 망가지고 핵 손상, 세포분절

세포손상의 원인중 가장 큰 요인

산소결핍: 저산소증 hypoxia

허혈: ischemia, 조직 세포에 혈액공급 부족

산소운반능력 부족

산소요구량이 공급량보다 많을 때

or 화학적 요인

- 정상물질인데도 농도가 높으면 독성으로 작용

당 소금 산소 비타민

- 독성 화학물질 (항생제 항암제 담배 농약 방부제 등)

or 감염성 요인 세균 진균 바이러스 등
 or 면역성 반응 과민반응, 자가면역질환
 면역시스템 교란은 신체 전체에 걸쳐 다양히 나타남
 or 유전 장애 유전자 이상, 크로모솜 이상
 or 영양 장애 결핍 또는 과다
 or 물리적 요인 외상, 온도변화, 전기쇼크
 or 노화

세포사망의 종류

생리적 과정의 세포사망 : 항상성 유지, 발생 등 자연스럽게 일어나는 것
 죽고 새로 생기고

병리적 과정의 세포사망:

괴사

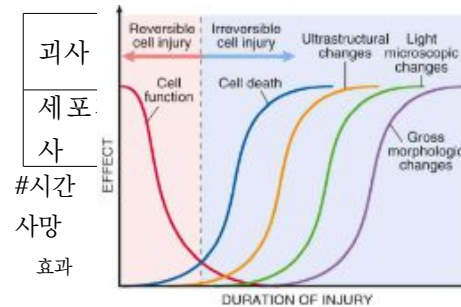
세포자멸사(리적 과정중에서도 나타나기도함)

세포자멸괴사 necroptosis pyroptosis

자가탐식 autophagy - 자기 내 구성성분을 스스로 먹어치움

#세포손상의 형태학적 변화

가 역 적 세포손상	세포종창, 지방변성, 형질막 변성, 미세융모 손실, 미토콘드리아 종창, 소포체 확장, 호산성 증가, 세포질 RNA 손실
---------------	--



!화 용해, 형질막과 소기관막 파
 율과 효소 소화, 미엘린상 생성
 형성,
 깔끔하게 자멸
 에 따른 세포 기능, 세포 손상, 세포
 사이의 관계

시간

가역적 단계: 시간이 지나면서 세포의 기능이 급격히 저하
 외형상의 변화는 관찰하기 힘들

비가역적 단계: 세포의 사망이 점차 늘음. (한번에 다 죽는 게 아님)

시간이 지나면서,

미세전자현미경 -> 광학현미경 -> 육안으로 관찰 가능한 정도의
 형태변화가 일어남

##괴사 Necrosis

세포나 조직이 죽는 현상, 비가역적 세포손상의 최종 결과

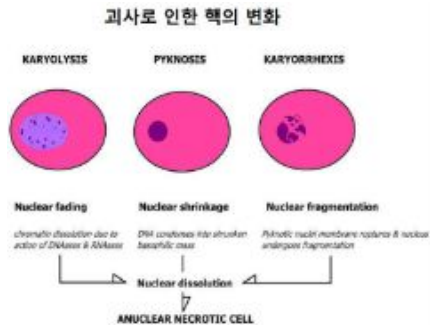
정의: 비가역적 손상으로 인해, 살아있는 조직 내의 세포가 썩는

세포 분해과정의 형태적 변화

특징: 단백질 변성 및 효소성 소화, 세포질, 핵, 핵막 등이 망가짐

괴사로 인한 세포질과 핵의 변화:

- 세포질 내 RNA 소실로 호염성 상실 -> 호산성이 됨
- * 호산성은 산성 색소에 염색이 더 잘됨 -> Eosin에 염색이 잘 됨(핑크색)
- * Eosin은 붉은색의 산성 염료



-핵이 농축 pyknosis -> 붕괴 karyorrhexis -> 용해 karyolysis

결국 핵이 완전히 분해되어 핵이없는 괴사성 세포잔여물만 남음

-괴사의 특징적 과정

단백응고/ 단백질용해

석회화(칼슘비누화)-> 조직내 부스러기같은 물질이 조직 내에 쌓여 추가적 염증 일으킴

#

세포막이 붕괴되어 내외부의 경계가 사라져 물질들이 섞임

-세포 내 효소가 혈액에 유입

->혈액 내 세포 고유의 효소 증가 (ALP ALT CK 등.. 진단에 응용하기도함)

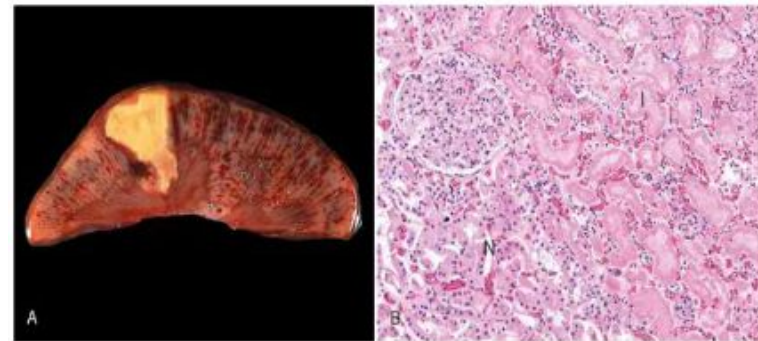
세포막을 이루던 인지질들이 엉겨 미엘린상 형성

이렇게 완전히 망가진 세포가 식세포작용에 의해 더 분해되어 지방산 형성

이 지방산이 칼슘염과 결합하여 석회화 형성 -> 추가적 염증 일으킴

#괴사 조직의 형태학적 분류

1응고괴사 coagulation necrosis



A, A wedge-shaped kidney infarct (yellow) with preservation of the outlines.

B, Microscopic view of the edge of the infarct, with normal kidney (N) and necrotic cells in the infarct (I). The necrotic cells show preserved outlines with loss of nuclei, and an inflammatory infiltrate is present

주로 허혈로 인해 생김

신장, 심장, 부신에 주로 발생

특징: 세포의 외형은 유지, 호산성 덩어리 형성

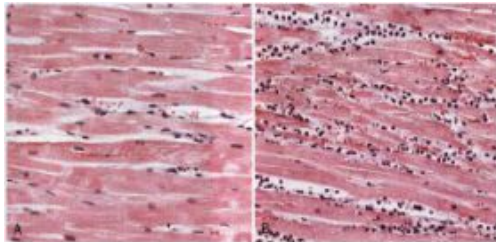
백혈구에 의해 제거

a 사진상의 하얀 부분이 괴사, 경계가 뚜렷함

b 왼쪽 하단부위에 세뇨관, 사구체 등이 보이는데 오른쪽 위엔 경색부위의 괴사조직이 관찰. 세뇨관의 형태는 보이지만 핵은 안보임 + 염증 세포가 침윤되어 보이는 검은 점들이 다수 존재

(세포 안쪽의 검은 점 = 핵, 세포 바깥의 검은 점 = 염증 세포)

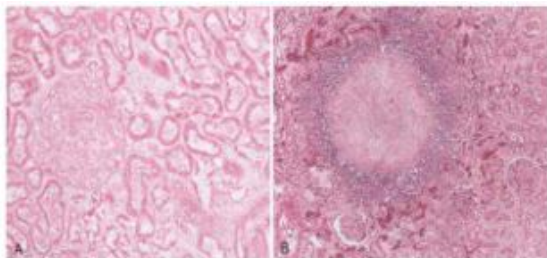
*즉 형태는 유지하나 핵은 없어지고 호산성 덩어리가 됨. '



심근세포의 허혈성 응고괴사
좌측은 정상 (검은 점 = 핵)
우측은 응고괴사 (검은 점 = 염증 세포 침윤된 것)

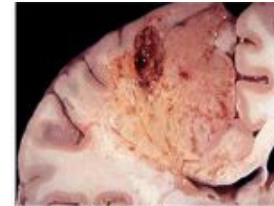
2액화괴사

조직이 물처럼 흐물흐물하게 되는 괴사
괴사 부위가 완전 용해성 소화가 됨 by 가수분해효소 세포감염 및 중추신경계의 허혈성 손상에 의한
특징: 농을 형성하거나 뇌조직괴사가 일어남

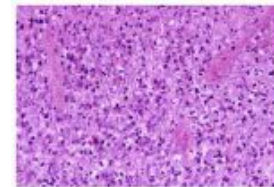


A 신장경색에 의한 응고괴사 B 신장의 골광이 감염에 의한 액화괴사

- A. 형태는 유지, 핵 X
- B. 해당 부위에 아무런 조직도 보이지 않고, 주변은 염증세포들이 침윤



뇌조직에 발생하는 액화괴사.
구멍이 크게 뚫려있는게 보이는데, 해당 부위가 완전히 용해된 것.



현미경 관찰시, 이 부위에 원래 갖고있던 조직의 특징은 보이지 않고 조직간 경계가 사라짐.
염증세포인 호중구만 잔뜩 관찰됨.

3견락성괴사

조직이 치즈같은 백색 덩어리가 관찰됨.

결핵감염에서의 특징적 형태

결핵균 막에 있는 지질다당류(LPS)가 세포를 죽이고 세포내 구성성분들과 함께 치즈형 덩어리 형성

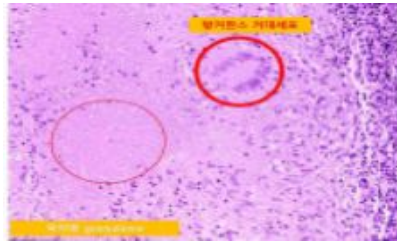
특징: 응고괴사와 액화괴사의 중간형태

육아종을 형성하며, 육아종 주위에 많은 염증세포 형성

*육아종: 작은 덩어리 형태의 염증



건락성 괴사가 있는 폐결핵
좌측의 붉은 원 안에는 조직이
맨 오른쪽 작은 점들은 염증

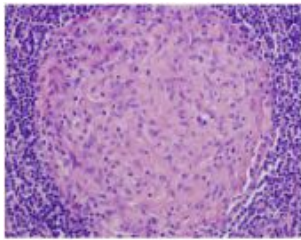


환자의 폐. 랑게
하나도 안보임
세포

* 결핵균은 백혈구에 저항성이
염증반응, 면역반응 등이
세포보다 수십배 더 큼. 즉 결핵균을 없애는 반응의 결과물
말 발굽모양

있어 잘 안 죽는
동원되는데 이때

육아종



* Non-necrotizing granuloma in a lymph node in the neck. Cultures grew *Mycobacterium avium*

목의 림프조직에 나타난 비괴사성 육아종
(앞의 폐에서 보이는 괴사부위는 보이지 않음)
만성 염증성 반응으로 대식세포가 모여서 형성되는 작은 결절
제거하기 어려운 이물질을 백혈구로 감싸 격리라도 해놓는 것.

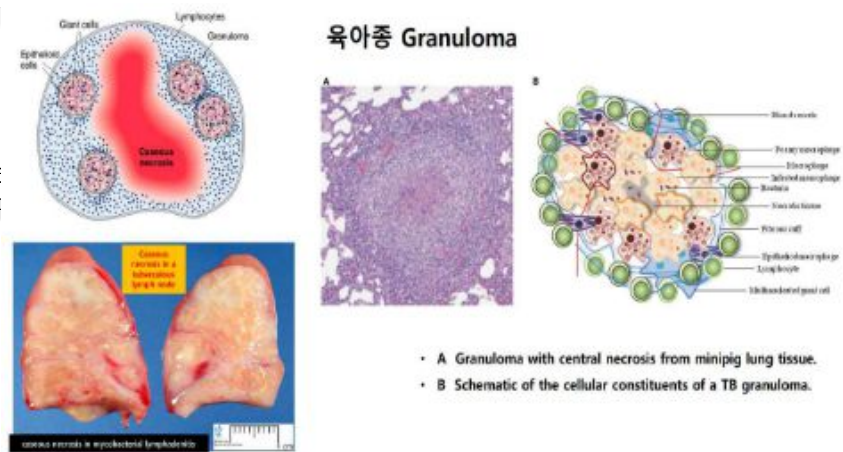


사진1. 빨간 부분이 괴사된 조직
주위 육아종에서 거대세포, 대식세포, 염증세포 등이 보임

사진2. 결핵균에 감염된 림프조직에 나타난 육아적 소견

사진3. 가운데 커다랗게 형성된 것이 육아종

사진4. 주변을 둘러싼 녹색 원이 림프구

4 효소성 지방괴사



지방조직이 많은 부위에서 나타남 (췌장, 유방 등)
췌장의 효소가 복강의 지방세포를 용해시키면서 발생

지질분해효소가 지방세포의 중성지질을 가수분해함
 용해되며 생긴 지방산이 칼슘염과 결합하며 석회화 or 칼슘비누화
 (사진의 하얀 부분이 효소성 지방괴사가 일어난 것)

5 섬유소 괴사

혈관을 포함한 면역반응에서 나타나는 특수한 형태의 괴사
 혈관의 내막과 외막 사이의 조직이 괴사
 면역학적으로 매개되는 질환에서 나타남 ex) 척 스트라우스 증후군, PAN

면역 복합체가 혈관에 침착 -> 혈관 섬유소와 면역 복합체가 결합
 -> H&E 염색상의 핑크빛 무정형 덩어리 형성



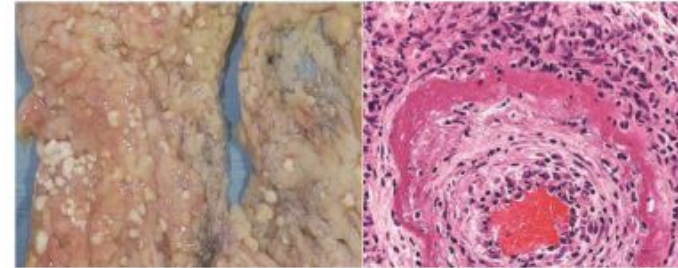
결절성 다발 동맥염 PAN 환자의 동맥, 섬유소성 괴사가 발생

혈관의 중앙이 적혈구로 가득차있고, 외막과 내막 사이에 진하게 염색된게
 괴사가 일어난 부위

4, 5번 비교

지방괴사

섬유소성괴사



급성 췌장염 지방괴사,

흰 분필같은 부위가 장간막의 지
 질 분해 부위. 이 부위에서 칼슘
 비누화를 동반한 지방괴사를 보
 인다.

PAN환자의 동맥,

동맥벽에 단백 침착과 염증이 동
 반되어 동맥벽에서 밝은 핑크색
 과 염증세포 등이 보인다.

6괴저(괴사)

대량의 조직괴사 발생. 해당 환부가 떨어져나가거나 썩음
 감염, 허혈이 원인이 됨. 주로 말단조직에서 일어남
 당뇨, 장기간 흡연자 등에서 위험

건성괴저 - 응고괴사 형태

응고괴사 형태로 서서히 진행

허혈로 인해 사지말단에 잘 발생

동맥경화증, 동맥협착으로 인한 혈행 장애로 발생

바짝 마르고 검붉게 나타나는 것이 특징

습성 괴저- 액화괴사 형태

주로 습성 조직에 나타남 (폐, 구강, 질, 자궁 등)

장기간 움직이지 않는 환자의 엉덩이, 발뒤꿈치등에서 일어난 욕창도

습성괴저에 포함

부패성 세균감염과 균혈증이 나타남

액화괴사가 일어나며 심한 악취가 나기도 함

혈류폐쇄가 빠르게 일어나고 심하면 패혈증이 됨, 특히 당뇨병환자

#Apoptosis 세포자멸사

괴사 vs 세포자멸사

괴사 Necrosis	세포자멸사 Apoptosis
막의 기능을 유지하기 어려워 세포 전체가 <u>팽창</u> 하다가 터짐	세포가 <u>수축</u> 하고 수포를 형성하며 조각조각 나뉘짐, 이 나뉘진 덩어리들을 자멸사체라고 함.
세포가 터지며 그 안의 구성성분들이 주변 세포들에게 2차 손상을 줌 = 염증 반응 확대	주변 세포들에게 영향을 끼치지 않는 자멸형태, 죽고 남은 빈 자리는 세포의 분열 및 성장으로 채워짐.

#세포자멸사의 정의

Apoptosis = 세포예정사 = 세포자멸사 = Programmed cell death

- 정밀하게 조절되는 자살프로그램에 의한 세포 사망 ->
- 죽음이 예정된 세포는 자신의 DNA, 핵, 세포질 내 단백질을 변성시키는 효소 **카스파제Caspase**를 활성화시킨다.
- 이 과정은 세포막이 터지기 전에 일어나기 때문에, 세포내 물질이 밖으로 유출되지 않아서 **주변조직에 염증반응을 일으키지 않는다.**

#세포자멸사의 원인

생리적, 병리적 상황에서 나타난다.

잠재적으로 유해한 세포, 수명을 다한 세포, 불필요한 세포를 제거

ex) 회복이 안될정도로 손상된 세포 제거, DNA와 단백질 손상이 있는 세포

! 생리적 상황

배아의 발생 : 착상, 장기 발생, 퇴화, 변태 등의 과정에서 나타남

세포가 수명을 다한 경우 : 장의 상피조직, 림프구 조직

호르몬 의존적 조직 파괴: 월경주기 동안 자궁내막 파괴, 수유 후 유방퇴화
고환 절제 후 전립선 퇴화

증식성 세포군에서 세포 제거: 일정한 수 유지하기 위한

자가 반응성 림프구 제거: 잠재적으로 해로운 자가 반응성 림프구 제거

세포독성 T림프구에 의해 유도되는 세포사망: 바이러스 감염 세포, 종양세포

! 병리적 상황

DNA의 손상 : 방사선, 독성 항암제, 극한의 온도, 저산소증 노출 등이 원인

잘못 접힌 단백질의 축적: 소포체 내에 쌓여 스트레스를 유발

*잘못 접힌 단백질(Misfolded protein): 단백질은 DNA 서열에 따라 조합이 되며 이후 적절하게 접혀야 기능을 한다.

감염에 의한 세포 손상: 바이러스 감염, HIV 감염 등

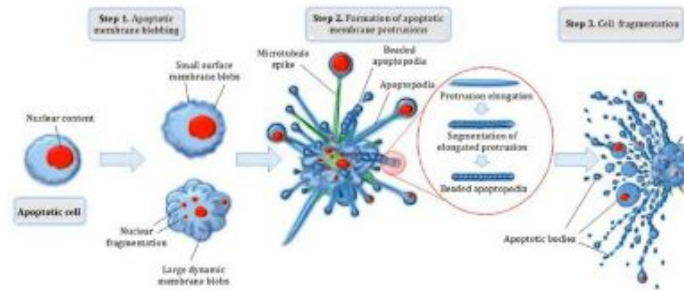
종양 내 세포사: 종양의 퇴행, 성장과정 중 발생

→ 세포자멸사는 조직 항상성을 유지하기 위한.

너무 과하면 위축이 되어 피부가 얇아지는 등의 부작용 발생

너무 적으면 조직이 과다증식하여 암이나 죽상경화증 등이 발생

#세포자멸사의 형태학적 변화



세포막이 떨어져나가고 수축
핵과 염색체 DNA가 분절되고 염색질이 응축
세포막소포와 자멸사체 형성
자멸사세포, 자멸사체가 주위의 대식세포에 의해 탐식

#세포자멸사의 생화학적 특징

단백질, 핵 분해 by **Caspase 효소**, DNase

DNA 파괴

포식체 인식 by 포스파티딜세린

*자멸사체 형성시, 세포막 내층에 있던 **포스파티딜세린**이 세포 외층으로 나와 당단백질인 **트롬보스폰딘**과 결합하며 포식체로 인식됨.

*요약

파괴되고 분해된 것들을 작은 소포형태로 존재(=자멸사체)하는데,
탐식세포가 자멸사체를 포식체로 인식하고 먹어치움. 그래서 염증반응이
강화되지 않음

#Caspase

CASPASE = Cysteine-dependent ASpartate directed ProteASE

인간에는 11 종류의 CASPASE 발견됨

시스테인 단백질분해효소로, 2종류로 분류

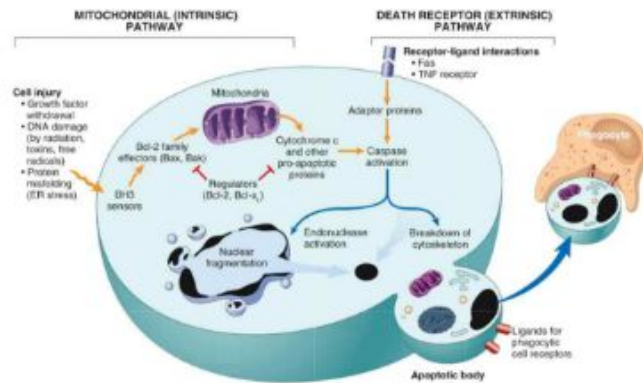
1 유발 Caspase

실행 Caspase의 전구체절단으로 활성화
Caspase 2,8,9,10이 해당

2 살해 Caspase

세포 내 다른 단백질을 직접 절단
Caspase 3,6,7이 해당

애네들이 Bax와 Bak에 길항작용



세포가 손상되면,

- BH3 단백질이 이 손상을 감지하고 **Bcl2-family인** Bax와 Bak를 활성화
- Bax, Bak가 미토콘드리아와 결합
- 미토콘드리아 내에 있는 사이토크롬C와 세포자멸사를 촉진하는 단백질을 세포질로 분비
- **Caspase가 활성화**
- 세포 내 모든 것 파괴

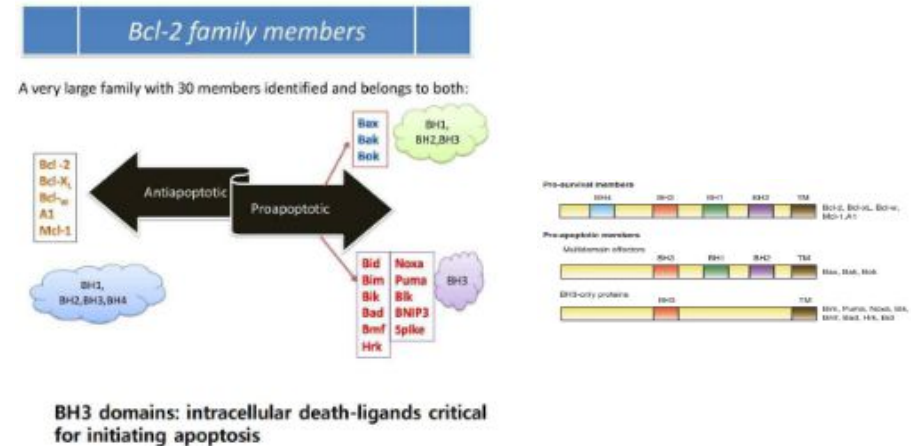
! 대부분의 세포자멸사가 나타나는 경로

! 사이토크롬C가 분비되면서 Apaf-1, Pro-caspase9 apoptosome을 형성

애네들은 세포자멸서 억제인자의 길항제로 작용

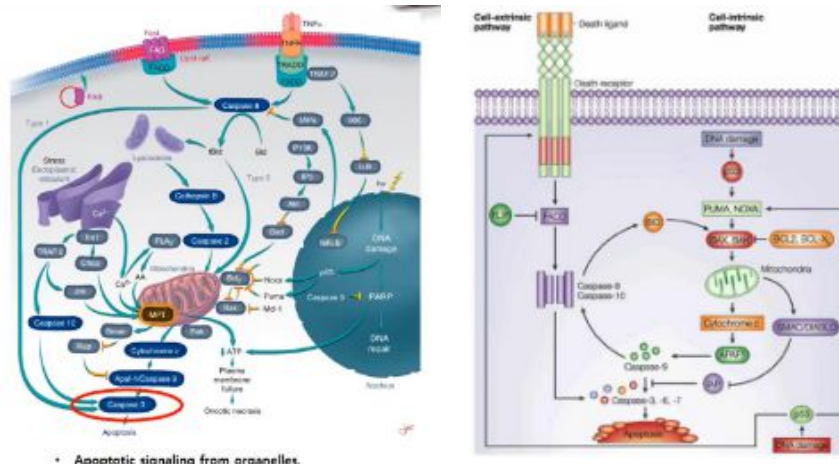
! 세포가 성장인자나 다른 생존신호에 노출되면,

항 자멸사단백인 Bcl-2 family의 Bcl-2와 Bcl-xL 단백질 합성



1. Bcl-2 family에는 두 종류가 있음
Anti-apoptotic = **항** 자멸사단백 = Bcl-2, Bcl-xL = 세포 살림
Pro-apoptotic = **항** 자멸사단백 = **전**-자멸사단백 = Bax, Bak, Bid = 세포 죽음
2. Bcl-2 family의 단백질들은 고유의 영역을 갖는데, 이를 BH라고 함
(위 사진 참고)
BH 1, 2는 미토콘드리아에 구멍을 형성하는 영역
BH 3는 이량체를 구성하며 기능을 촉진하는 영역
BH 4는 여러 단백을 조절 및 상호작용을 하는 영역

BH4 domain이 사이토크롬C의 분비를 막아 세포자멸을 막는 것 같습니다.



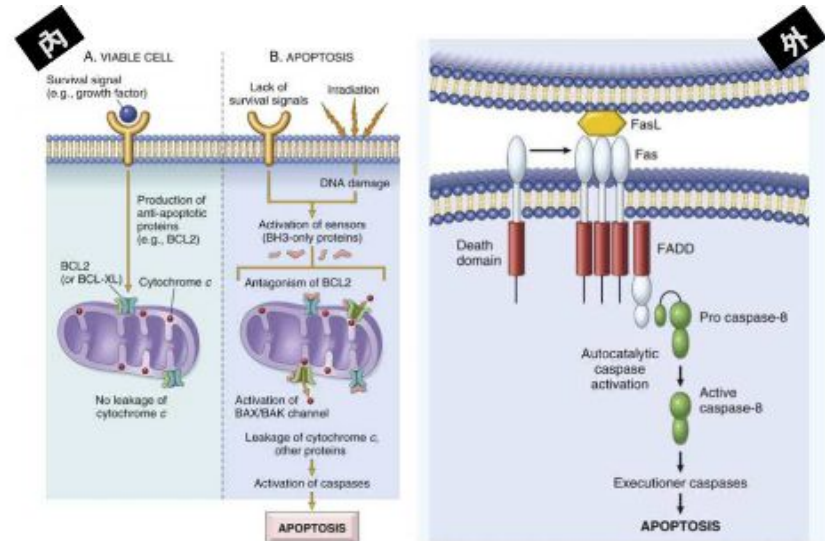
경로 2 : 죽음수용체 경로 (외적 경로)

FAS 수용체에 리간드가 결합 = FADD 형성

TNF 수용체에 리간드가 결합 = TRADD 형성

- FADD, TRADD는 적응단백과 결합
- 만들어진 복합체가 **Capase 8,10**과 결합해 DISC* 형성
- BID 활성화
- 미토콘드리아에서 Cytochrome C가 나옴
- Cytochrome C가 **Caspase3**를 활성화
- 세포 내 모든 것 파괴

*DISC: death inducing signaling complex



외적경로

죽음 수용체 (FAS, TNF)에 리간드가 붙으면서 개시

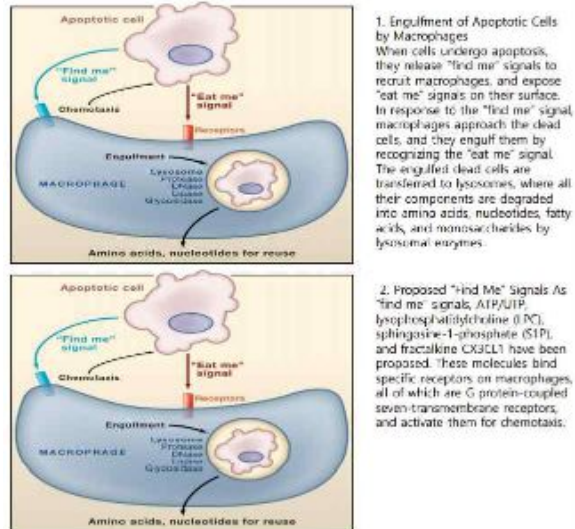
FADD complex가 Pro-Caspase를 활성화-Caspase(=Caspase8)로 전환
활성화-Caspase는 실행-Caspase(=Caspase3)를 활성화, 자멸

내적경로

성장인자가 있다면, 세포자멸을 억제하는 Bcl-2와 같은 단백질 생성
Bcl-2는 미토콘드리아 막 사이에 존재하는 사이토크롬C가 밖으로 못나가게.

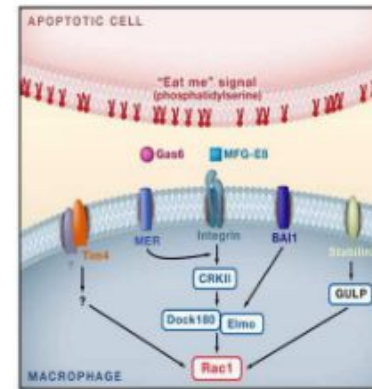
유해인자가 있다면, BH3 영역을 가진 단백질(Bax, Bid 등)이 손상을 감지하여
Bcl-2의 길항제로 작용함. 즉 미토콘드리아 막에 구멍을 뚫어 투과성을
부여하고 사이토크롬C가 세포질로 나감. 세포질의 사이토크롬C가 어댑터

단백질과 복합체를 이뤄 Caspase8활성 -> Caspase3활성 -> 자멸
#자멸사체의 제거



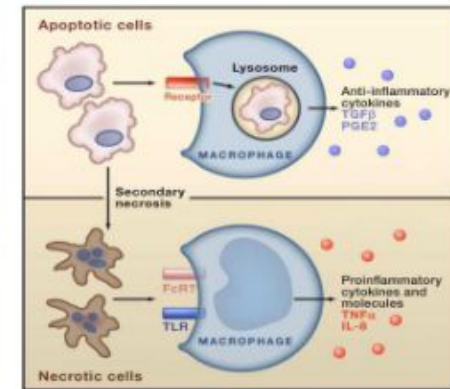
- 1 자멸사체의 세포막 안쪽에 있던 포스파티딜세린이 바깥으로 노출
- 2 대식세포 표면의 수용체와 결합 (CD36, 포스파티딜세린 수용체, SR-A)
- 3 탐식작용, 대식세포 내 리소좀의 가수분해효소가 세포를 조각조각냄

일부 자멸사체는 부착성 당단백인 트롬보스폰딘을 발현하여, 스스로 대식세포의 표적이 되기도 함



왼쪽 그림:

자멸사체는 포스파티딜세린으로 Eat Me 신호를 보냄
Gas6 와 MFG-E8은 자멸사체와 대식세포의 연결다리
Tim4, BAI1, Stablin2는 포스파티딜세린의 수용체



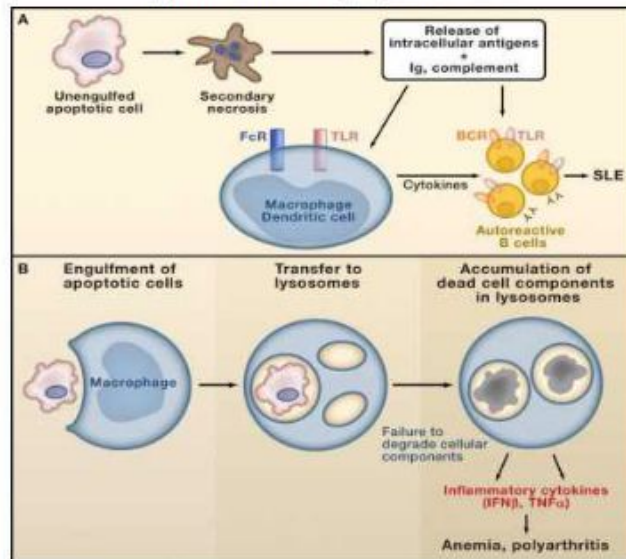
오른쪽 그림:

자멸사체를 찾은 대식세포는 TGF-베타, PGE2를 분비해 대식세포의 추가모집을 억제하는 항염증 인자로 작용

자멸세포가 괴사하게되면, 괴사세포는 Fc-Receptor와 Toll-like receptor를 통해 대식세포를 활성화하며, 이들은 TNF-알파, IL-8과 같은 염증성 사이토카인을 생산하여 대식세포를 추가 모집하는 기능을 함 -> 주위에 염증반응 일으킴

#자멸세포 탐식작용의 결함(아래 글씨 그대로 읽고 넘어가셨어요)

Immune System Activation by the Defective Engulfment of Apoptotic Cells



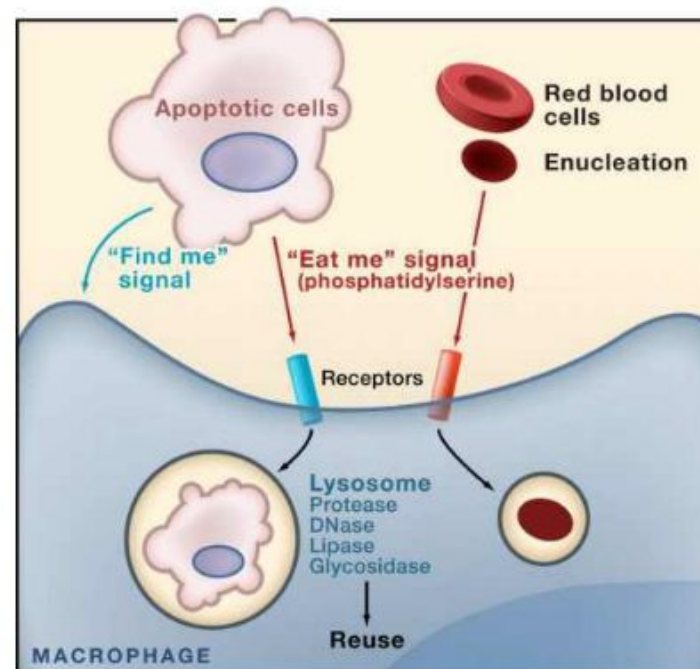
(A) Extracellular activation.

자멸사세포가 빨리 제거되지 않으면 2차 괴사를 겪으며, 원형질막이 분해되고 세포성분이 유리된다. 면역글로불린과 보체단백이 대식세포와 B세포 수용체에 부착하고 대식세포와 B 림프구를 활성화 시킨다. FcR and B cell receptors (BCRs) Toll-like receptors (TLRs) 는 세포성분을 인지하고 대식세포와 B 세포를 활성화시킨다. 활성화된 대식세포는 사이토카인을 생성하고 이것이 B 세포를 자극하여 자가항체를 형성한다.

(B) Intracellular activation

탐식 후 죽은 세포는 용해소체로 포함되어 처리된다. 이러한 처리가 적절하게 일어나지 않으면 죽은 세포 성분은 용해소체에 축적되어 세포내 선천성면역체계를 활성화하고 interferon β (IFN β) 와 tumor necrosis factor α (TNF α) 같은 염증성 사이토카인을 생성한다.

Engulfment of the Nuclei Expelled from Erythroid Precursor Cells



적혈구 생성 말기에 적아세포는 망상적혈구와 원형질막으로 둘러싸인 핵으로 이분된다. 자멸사세포와 같이 핵을 둘러싼 원형질막은 phosphatidylserine 같은 탐식신호를 나타내며 대식세포는 이를 인지하여 탐식한다.

#세포자멸사 관련 임상례

1. 성장인자의 결핍

! 자극인자 결핍으로 인한 세포자멸사

-호르몬 감수성이 높은 세포(시상하부, 뇌하수체, 고환, 유방 등) 관련

호르몬 결핍

- 항원과 사이토카인으로 자극되지 않는 림프구
- 신경성장인자가 결핍된 신경원

! 내적 경로로 유발되는 세포자멸사

- Bcl-2, Bcl-xL 등 **항** 자멸사 단백질의 감소
- Bid 등의 **향** 자멸사 인자의 활성화

성장인자 감소 → 수용체 신호 감소 → 막수송체 발현 감소 → 영양 공급 감소 → 세포주기 정지

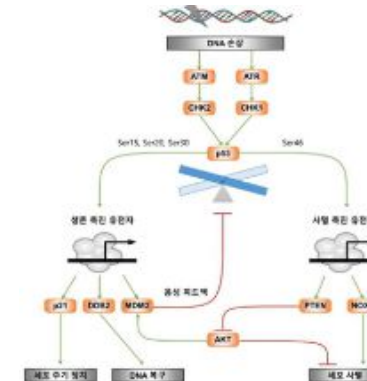
2. DNA 손상

가장 중요한 요소: 종양억제 유전자인 TP53

DNA 손상시 세포 내에 *p53 축적

- * p53: DNA 손상 정도에 따라, 세포주기를 정지시켜 회복시킬지 자멸시킬지 결정
TP53에 돌연변이가 생기면, 세포자멸사 억제 → 손상 세포의 생존 → 종양

#DNA 손상에 따른 p53의 기능 변화



DNA 손상을 감지하는 센서: ATM, ATR

ATM: 이온화 방사선에 노출된 후 DNA의 이중나선이 절단됐을 때 반응

ATR: 자외선 또는 DNA 복제시 유발되는 손상에 반응

전체 과정:

ATM, ATR이 각각 CHK2, CHK1을 활성화시키고, 이 둘은 p53을 활성화

1 → Ser15, 20, 30의 위치를 인산화

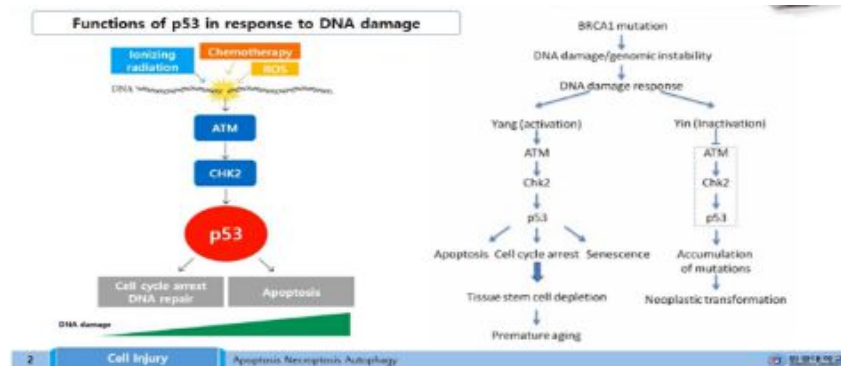
→ **p21, DDB2**를 활성화시며 각각 세포주기를 정지하고 DNA 복구에 관여

→ 이후 MDM2가 p53에 붙음

→ MDM2와 결합된 p53 제거능을 못하고, p53이 일정 수준 이하로 유지

2 → Ser46 위치의 인산화는 p53의 기능을 세포 사멸 기능으로 변환

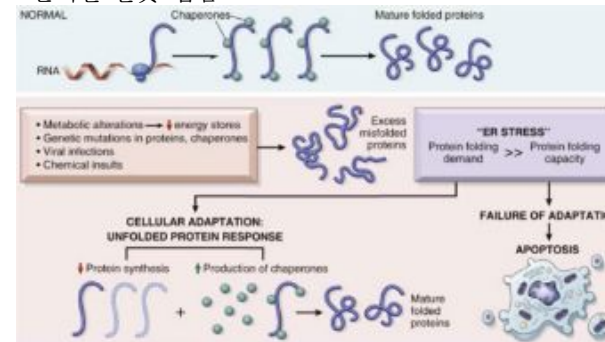
→ 세포사멸 관련 요소들이 발현되며 세포가 자멸 (ex. PTEN, NOXA)



오른쪽 도표:

Yang = 양의 반응 = 반응이 활성화되고 노화, 주기정지 등의 반응 일어남
 Yin = 음의 반응 = 반응이 활성화되지 않아 손상된 DNA가 축적됨
 → 암 세포로 변화할 가능성 존재

#단백질 잘못 접힘



샤페론 Chaperones :

세포체 내에 샤페론이 존재.

샤페론은 새로 형성된 단백질의 접힘을 조절하는 역할.

잘못접힌 단백질은 유비퀴틴 경로, 프로테아솜 경로를 통해 없앴.

돌연변이나 스트레스에 의해 잘못 접힌 단백질이 세포체 내에 쌓여 생기는 반응이 '비접힘 단백질 반응'(Unfolded Protein Response)*

*UPR?

- 1 단백질의 추가적인 번역을 멈추고,
- 2 세포의 원래 기능을 회복시키면서 샤페론을 많이 만들어내는 신호 경로를 활성화
- 3 잘못접힌 단백질이 주는 세포체 스트레스(ER stress)*를 감소
- 4 반응에 충분히 대처하지 못하면 세포자멸

*ER 스트레스?

돌연변이, 노화, 환경인자, 산소결핍 등이 원인으로, 세포체가 stress 받는 현상.
 심하면 알츠하이머, 파킨슨병, 2형당뇨병 유발

#잘못 접힌 단백으로 나타나는 임상 현상

질병	관련 단백
낭성 섬유증	CFTR
가족성 고콜레스테롤혈증	LDL receptor
테이-삭스 병	Hexosaminidase β subunit
알파-1 항트립신 결핍증	알파-1 antitrypsin
크로이츠펬트-야콥 병	Prion
알츠하이머병	A β peptide

요약

조절되지 않는 세포자멸사 관련 질환	세포자멸사 핵심 개념
- 세포자멸사 결함과 세포생존 증가와 관련된 질환 - 세포자멸사 반응 감소 < 비정상세포 생존 증가 < 다양한 질환 - 영양 결핍에 < DNA 수복 결함 < 돌연변이 축적 < 암 발생 - 세포자멸사 결함 - 자기관제 반응 유도 유해 침투구 제거 불능 - 자기관제의 잠재적 기작인 죽은 세포 제거 실패 - 자가면역질환의 근본적 기전 - 세포자멸사 증가와 과도한 세포사망 관련 질환 - 신경퇴행성 질환 - 돌연변이와 잘못된 접힌 단백질로 유도된 신경원 소실 - 허혈성 손상 - 심근경색과 뇌졸중 - 바이러스 감염으로 인한 세포사망	- 세포사망 조절기전으로서 의미 - 숙주반응을 최소화하면서 통렬하게거나 수복 하는 세포의 제거 - 가스파이스에 의한 단백질과 DNA의 효소성 변형 - 합식세포에 의한 죽은 세포의 인지와 제거 2 가지 주요 경로 - 미토콘드리아 경로 내적경로 - 생존신호상실, DNA 손상, 잘못 접힌 단백질의 ER 축적으로 촉발 - 미토콘드리아 막에서 세포질로 전-자멸사 단백질의 누출 < 카스파이스 활성화 - BCL2 군의 항-자멸사 단백질에 의해 억제 - BCL2 군 항-자멸사 단백질 < 성장인자 등의 생존신호로 유도 - 죽음수용체 경로 외적경로 - 자가반응성 침투구의 제거와 세포독성 T 림프구에 의한 손상 유도 - 면역세포의 리간드에 의해 죽음수용체의 참여로 개시 - TNF 수용체 군

Necroptosis = 괴사 + 자멸사

두 가지 세포사망의 형태가 모두 나타남

형태학적, 생화학적으로는 괴사와 유사

기전적으로는 세포자멸사와 유사

but Caspase 활성이 나타나지 않음 → Caspase 비의존적 세포자멸사

Necroptosis 특징

포유류 골성장판 형성

지방간염에서 세포 사망

급성 췌장염

재관류 손상

파킨슨 등 신경퇴행성 질환

Caspase 억제 바이러스에 대한 숙주의 방어기전

#TNF-중재 Necroptosis 분자 기전

세포자멸사 외적 경로와 유사하게 시작

1 TNF- α 와 TNFR1이 결합해 TRADD 형성

2 Caspase8 활성화하면 세포자멸

Caspase8 활성화하지 못하면 Necroptosis 발생

→Necrosome 복합체를 통해 미토콘드리아 대사에 영향을 줌

→APT 생성 감소 = 세포내 소기관이 제대로 작동 못함

ROS(활성산소) 생성은 증가 = DNA 손상 유발

결국 지질 과산화로 막 투과성이 증가하면 리소좀의 가수분해 효소가 세포질 내로 방출되며 세포 내 단백질들 손상하며 괴사로 이어짐

#TNF- α ?

염증의 급성기 반응의 중요한 요소로 작용하는 사이토카인

대식세포, 보조T 세포, NK 세포, 손상된 뉴런 등 다양한 세포에서 분비
TNF- α 의 역할

1 면역세포 조절

2 발열, 세포자멸사 유도, IL-1/ IL-6 등 염증성 사이토카인 생성으로 패혈증
유발, 악액질 유도, 감염을 통한 종양 생성과 바이러스 복제를 억제하는 기능
TNF- α 의 비정상적인 조절은 알츠하이머, 암, 우울증, 염증성 장 질환 등 발생

염증성 세포자멸사(Pyroptosis)란?

Inflammation + Apoptosis

생화학적 특성이 세포자멸사와 유사

염증성 세포자멸사의 기전

- 1 미생물 감염으로 면역수용체가 인식되면 inflammasome이 활성화
- 2 활성화된 inflammasome Caspase1를 활성화 → IL-1 전구체 활성화
→ 염증반응을 유도하는 발열반응, 백혈구 모집을 일으킴
- 3 Caspase1, 11이 세포사망을 유도

염증성 세포자멸사의 기능

감염된 세포, 미생물의 사멸을 유도

세포자멸사와 다르게 세포종창, 세포막 손상이 일어남

#자가포식(Autophagy)란?

자신의 일부를 먹는 과정

영양 결핍, 불용(dis-use)에 대한 세포의 생존 적응 반응

-세포 사멸을 유도할 수도 있음

-생리적 상태, 병리적 상태 둘 다에서 발생

자가포식 공포라는 공간을 형성하여 세포질 일부와 세포소기관을 격리,

이후 리소좀과 결합해 autophagolysosome을 형성하여 재활용

조절유전자: Atg 유전자

신경계, 근육의 퇴행성 질환에서 나타나는 세포 손실 기전

#자가포식의 특징

-자가포식의 형태

거대자가포식

미세자가포식

샤페론 중재 자가포식 (츄)

-자가포식의 기능

필수 대사산물의 재활용과 세포잔여물 청소

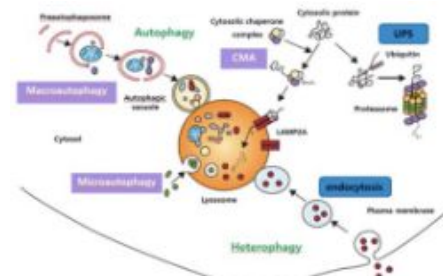
세포소기관의 대사 회전

노화에 따른 세포내 축적물 제거

세포자멸사 등 세포사망을 촉방

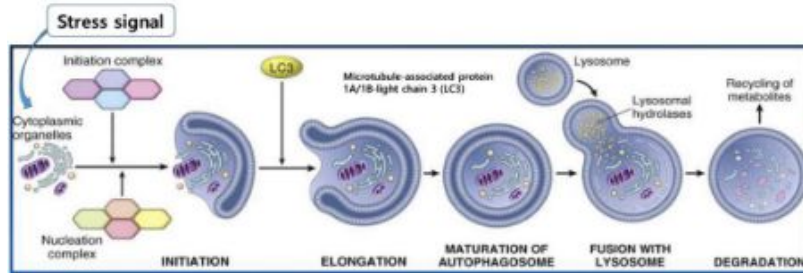
*아직 자가포식의 기전이 확실하지 않음

괴사, 세포자멸사와는 기전이 다르며 세포사망에 앞서 나타나는 동반되는 자가
탐식성 공포 형성됨



*자가포식의 3가지 형태

#자가포식의 단계



- 1 stress signal을 받으면 ER로부터 분리막이 형성되고, 점차 커져 하나의 공포를 이룸
- 2 LC3 등의 유전자가 관여하면서 공포가 점점 확장되고 자가탐식 공포는 성숙
- 3 라이소좀과 융합
- 4 대사체의 재활용이 일어남

암과 관련한 자가포식 기전의 의미

자가포식이 잘 조절되면,
세포 항상성에 기여, 감염인자 제거, 발생과 분화 조절

자가포식이 잘 조절되지 못하면,
암, 노화, 신경 퇴행성 질환, 심장병 등 여러 질병 유발



자가포식은 손상 세포를 분해하여 암세포 생성을 억제하기도 하지만,
암세포에게 에너지를 공급하는 형태로 작용하기도 함